摘要：

一场通向6G的卡位战。

曾经被视为遥远规划的6G频谱布局，如今被华为一步拉到了商用门前。

2026年世界移动通信大会（MWC）上，华为发布了U6GHz全场景系列产品，覆盖宏站、小站、微波的完整矩阵，号称“既能破解当下5G-A的容量挑战，也支持面向6G的平滑演进。”

华为也明确了时间表：2026年华为将发布包含U6GHz在内的5G-A全场景解决方案，并计划于2028年全面支持运营商完成U6GHz规模网络部署。

华为ICT BG CEO杨超斌在当地时间3月3日抛出了一组数据：全球日均Token消耗量过去两年增长近300倍，超过3000万个AI Agent已深入各行各业。基于此，他的结论很直接——现有网络扛不住了。

AI多模态交互使上行需求激增3到5倍，实时决策依赖毫秒级低时延，网络必须具备上下行超大带宽和确定性保障能力。

过去一年来，5G-A和AI应用进入规模化发展的新阶段，各大通讯商都在积极挖掘多场景商业价值。

杨超斌透露，6G首个3GPP标准版本冻结不早于2029年3月。“但AI的发展浪潮不会等待。”他判断，未来五年是移动AI业务爆发的关键窗口，具备十倍速率提升能力的5G-A是唯一能接住这波需求的技术选择。

一场频谱卡位战正式打响。

目前全球已有20多个国家计划将U6GHz用于移动通信，中兴通讯也在同期展出6G原型系统，爱立信则与联发科完成Pre-6G互通调试。产业共识正在快速形成。

能否用一块频谱同时撬动5G-A增收和6G演进，华为接下来还会有更多动作。

通信的 AI 转身

华为无线产品线副总裁赵东分享了一个故事。

春节期间，上海某美术馆引入AI智能体导览，每天超过3000人使用，上行流量占比首次达到63%——传统场景中这个数字通常不到10%。

赵东算了一笔账："如果10个人同时用智能体做展品讲解，单用户就需要20M以上的上行速率。即便在中国覆盖已经那么好了，有些时候上行的速率只是两三兆。"

这只是一个美术馆。当杨超斌说的3000万AI Agent铺开到工厂、医院、交通枢纽，网络面对的将是完全不同量级的压力。

ICT基础设施业务一直是华为的压舱石，但这块最大的板块正处在周期换挡中。

2025年上半年中国三大运营商资本开支同比分别下降了9%、28%和15%。华为ICT基础设施业务2024年收入3699亿元，同比仅增长4.9%。孟晚舟在2024年报致辞中用"联接产业克服行业投资周期低谷"来描述这一板块。

运营商在收紧钱袋子，但AI对网络的需求却在爆发。这种错位，恰恰是华为押注U6GHz的逻辑起点。

华为此次发布的核心产品是256通道AAU，集成超过1500个天线阵子，将5G的100MHz带宽扩大四倍至400MHz。一位华为技术人员向华尔街见闻坦言："把1536个天线阵子塞进去，工程实施、容量综合起来，256通道这个是业界唯一的。"

先发者的孤独，也是先发者的壁垒。

赵东表示，去年华为关注的是"AI For Network"，用AI提升网络效率；今年反转为"Network For AI"，让网络去服务智能体。去年的成绩单已经兑现——在中国某省，AI For Network方案使故障恢复时长缩短了27%，密集场景流量激发超过10%。"既然这条路走通了，我非常相信今天提出的Agentverse概念能够帮助运营商在不远的将来获得很大的增收成就。"

为了接住杨超斌描述的那波AI洪流，华为提出了Agentic MBB解决方案，核心是让网络从"以下行为主"转向"上下行并重"，从"尽力而为"转向"确定性体验保障"。

赵东还首次披露了面向智能体的体验评分标准AI MOS，已在推进ITU标准化。同时华为联合TM Forum发布了A2A-T接口——在Google的A2A框架基础上为通信行业做了定制增强，"我们希望整个产业形成合力，不要再做重复创新"。

商业模式上，华为高级副总裁李鹏给出的数据显示，全球已有30多家运营商推出体验套餐。国内5G-A主套餐用户超400万，平均ARPU提升8.5元。赵东预判，未来运营商的收入增长将来自智能体带来的流量增长、体验保障带来的资费升级、以及服务各行各业带来的连接数量增长。

"如果在现阶段引入这个频谱进行建设，既能满足当前需求，也能满足未来向6G演进的需求，还能实现投资保护，"赵东说，"我认为这何乐而不为呢？"

智网五年攻坚

杨超斌给出的"五年窗口"判断，意味着华为需要在2029年6G标准冻结之前，把U6GHz从概念推到规模商用。这中间的变量，既有顺风，也有逆流。

顺风很明确：频谱政策的全球共识正在加速形成。

美国FCC在2025年底出现重大转向——从此前将整个6GHz频段划归WiFi，改为计划将上部频段拍卖给5G/6G。在欧洲，据通信世界网报道，沃达丰、英国电信、Orange等11家运营商联名要求将上部频段划给移动通信。

眼下，20多个国家已计划将U6GHz用于移动通信。将上部700MHz用于移动通信、下部500MHz用于WiFi，正在成为全球主流做法。

产业生态也在同步成熟。华尔街见闻获得的数据显示，全球已有374个运营商部署5G网络，5G-A用户数达7000万，仅中国市场就有135+款手机支持5G-A，发货量超1.7亿。U6GHz的CPE终端已经问世，阿联酋等市场完成了端到端测试验证。

但变量同样存在，技术路线之争是其一。

华为走"射频硬件极限"路线，而英伟达联合诺基亚走"算力接管网络"路线——在诺基亚与软银的演示中，基站可以在闲置时段运行第三方AI任务，直接开辟"卖算力"的新商业路径。

Linux基金会成立的OCUDU生态基金会，则试图通过开源基站基带代码降低对单一厂商的依赖。三条路线各自代表不同的产业利益，对运营商来说都有吸引力。

不过，赵东表示："商业成功和网络演进并不矛盾，是相互促进的"。他的策略是把存量频谱演进和新频谱建设有机结合，既帮运营商降低开支，又打开增收空间。

当前华为业绩进入增长瓶颈期。数据显示，华为2025年全年收入超过8800亿元，增速2.2%。

这是华为一贯的风格：越是行业调整期，越是加码投入。

赵东认为："我们的无线产业每五年才有半个代际的迭代，但是在AI和智能体时代每六个月就会有一次变化。时不我待。"

可以看到，Token消耗量300倍的增长、3000万AI Agent的涌入，正在把通信行业推向一个必须回答的问题：谁来修这条新的高速公路？华为给出了自己的方案——用U6GHz接住AI洪流，用5G-A撑过6G到来前的五年窗口。

借着5G规模商用积累的全球部署经验和产业链整合能力，华为在这个赛道上已经跑在了前面。

接下来能否将产品先发转化为产业标准和商业落地，让运营商在周期低谷期愿意为下一代网络买单——这是通信行业未来五年最关键的一场硬仗。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领
* 同一用户免费领取一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取
限免

53 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论